FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN

Ec. Schrödinger: $i\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$; $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\mathbf{r})$.

Continuidad: $\rho = |\Psi|^2$; $\mathbf{j} = \frac{\hbar}{m}\mathrm{Im}(\Psi^*\nabla\Psi)$. $\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{j} = 0$.

Ehrenfest: $\frac{d}{dt}\langle\hat{A}\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle[\hat{H},\hat{A}]\rangle + \langle\partial_t\hat{A}\rangle$. $\langle\hat{p}\rangle = -\langle\nabla V\rangle$.

Conmutadores: $[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}$; $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$. $[\partial_{x_j}, \partial_{x_k}]\Psi = 0$

$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$. $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$ $[\hat{A}, \hat{B}+\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]+[\hat{A}, \hat{C}]$ $[\hat{A}, \hat{A}^n] = 0$

$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$. $\hat{A} = \hat{A}^\dagger \Rightarrow \lambda_{\hat{A}} \in \mathbb{R}$ $\hat{A} = -\hat{A}^\dagger \Rightarrow \lambda_{\hat{A}} \in i\mathbb{R}$

BCH: $e^{\hat{X}}e^{\hat{Y}} = e^{\hat{X}+\hat{Y}+\frac{1}{2}[\hat{X},\hat{Y}]+\cdots}$. $e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]$.

Pauli: $\sigma_1 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$, $\sigma_3 = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$. $\lambda = \pm 1$, tr $= 0$, det $= -1$.

Autovectores σ_1 : $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \pm 1\end{pmatrix}$. σ_2 : $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ \pm i\end{pmatrix}$. σ_3 : $\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$.

Spin $\vec{n}$: $\hat{S}_{\vec{n}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}n_3 & n_1 - in_2\\ n_1 + in_2 & -n_3\end{pmatrix}$. $|\uparrow\rangle_{\vec{n}} = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle_z + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle_z$.

TAYLOR Y FUNCIONES ESPECIALES

• $f(a+h, b+k) \approx f(a, b) + \left(h\frac{\partial f}{\partial x} + k\frac{\partial f}{\partial y}\right) + \frac{1}{2!}\left(h^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2hk\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} + k^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)$ [Multivar]

• $e^x \approx 1 + x + x^2/2$. • $\sin x \approx x - x^3/6$. • $\cos x \approx 1 - x^2/2$ • $\tan x \approx x + x^3/3$.

• $\ln(1+x) \approx x - x^2/2$. • $(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ • $\sqrt{x^2 - a^2} \xrightarrow{x\to\infty} x$.

• $\sinh x \approx x + x^3/6$. • $\cosh x \approx 1 + x^2/2$. • $\tanh x \approx x - x^3/3$.

Bessel Esf.: $[\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + 1](\rho\tilde{R}_l(\rho)) = 0$ $\rho = kr$ $R_l(r) = \tilde{R}_l(kr)$ $j_0 = \frac{\sin\rho}{\rho}$; $n_0 = -\frac{\cos\rho}{\rho}$.

$j_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to 0} \frac{\rho^l}{(2l+1)!!}$ $n_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to 0} -\frac{(2l-1)!!}{\rho^{l+1}}$

$j_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} \frac{1}{\rho}\sin\left(\rho - \frac{l\pi}{2}\right)$ $n_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} -\frac{1}{\rho}\cos\left(\rho - \frac{l\pi}{2}\right)$

Legendre: $P_0 = 1, P_1 = x, P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$. $\int_{-1}^{1} P_l P_{l'} = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$.

Relación de Cierre: $\sum_n |n\rangle\langle n| = \mathbb{I}$. $\int |x\rangle\langle x| dx = \mathbb{I}$.

ÁLGEBRA DE OPERADORES

Kets/Bras: $\langle\phi|\alpha\Psi_1 + \beta\Psi_2\rangle = \alpha\langle\phi|\Psi_1\rangle + \beta\langle\phi|\Psi_2\rangle$. (Lineal 2ª entrada).

Cambio Base: $P_{B\to B'} = (\langle f_i|e_j\rangle)$. $B'|\Psi\rangle = PB|\Psi\rangle$. $\hat{A}' = P\hat{A}P^\dagger$.

Unitarios: $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \mathbb{I}$ **Hermitianos:** $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ **Sist. inv. bajo op.:** $[\hat{H}, \hat{\mathbb{O}}] = 0$

Antilineales: $\hat{T}(\alpha\Psi) = \alpha^*\hat{T}\Psi$. $\langle\hat{T}\Phi|\hat{T}\Psi\rangle = \langle\Phi|\Psi\rangle^*$. (e.g. Inversión temporal).

Prod. Tensorial: $(\hat{A}\otimes\hat{B})|x, y\rangle = \hat{A}|x\rangle\otimes\hat{B}|y\rangle$. $\mathrm{tr}(\hat{A}\otimes\hat{B}) = \mathrm{tr}(\hat{A})\mathrm{tr}(\hat{B})$.

Oscilador: $\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p})$; $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$. $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + \frac{1}{2})$.

$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$; $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$. $\langle x|n\rangle = \Psi_n(x) \sim e^{-x^2/2}H_n(x)$.

MOMENTO ANGULAR Y SPIN

Escalera: $L_\pm|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}|l, m\pm 1\rangle$.

Spin 1/2: $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$. $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$. $\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}$.

$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{A})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}) = \mathbf{A}\cdot\mathbf{B} + i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{A}\times\mathbf{B})$.

Adición $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 + \mathbf{J}_2$: $|j_1 - j_2| \le J \le j_1 + j_2$. $M = m_1 + m_2$.

Clebsch-Gordan: $|J, M\rangle = \sum_{m_1,m_2}\langle j_1 m_1 j_2 m_2|JM\rangle|j_1 m_1\rangle|j_2 m_2\rangle$.

ANSATZS

$\psi(x) = \mathcal{N}e^{-\alpha x^2}$ Gaussiana (O.A.). $\mathcal{N} = \sqrt[4]{2\alpha/\pi}$ $\langle T\rangle = \alpha\hbar^2/2m$

$\psi(x) = \mathcal{N}e^{-\alpha|x|}$ Decae más lento que gaussiana. $\mathcal{N} = \sqrt{\alpha}$ $\langle T\rangle = \alpha^2\hbar^2/2m$

$\Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \psi_\alpha(\mathbf{x}_1)\psi_\alpha(\mathbf{x}_2)$ $\psi(\mathbf{x}) = \sqrt{\mathcal{N}}\,e^{-\alpha|\mathbf{x}|/a_0} \Rightarrow \Psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \mathcal{N}e^{-\alpha(r_1+r_2)/a_0}$

$\mathcal{N} = \alpha^3/a_0^3\pi$

$\psi(\mathbf{x}) = r^n e^{-\alpha r}$ Coulomb $\partial_x|x| = \mathrm{sgn}(x)$ $\partial_x^2|x| = 2\delta(x)$

$\psi(x) = \mathcal{N}\cdot\begin{cases}\cos(\pi x/2\alpha): & |x| < \alpha\\ 0: & |x| > \alpha\end{cases}$ Partícula pozo pot. ∞, ancho $L = 2\alpha$ $\mathcal{N} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$

$\psi(x) = \mathcal{N}\cdot\begin{cases}\alpha^2 - x^2: & |x| < \alpha\\ 0: & |x| > \alpha\end{cases}$ Partícula confinada: $\psi(\pm\alpha) = 0$ $\mathcal{N} = \sqrt{\frac{15}{16\alpha^5}}$

$\psi(\mathbf{x})_j = e^{-\alpha r_j/a_0}$ Función de onda del e_j^- del átomo $\Rightarrow \Psi = \Pi_j\,\psi_j$

PERTURBACIONES Y MÉTODO VARIACIONAL $E(\alpha) \to \partial_\alpha E = 0 \Leftrightarrow \alpha = \alpha^*$

Átomo Hidrogenoide (CGS): $H = \sum_{i=1}\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i}\right) + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = H_0 + H'$

Perturbaciones: $\Delta E^{(1)} = \langle\Psi_0^{(Z)}|H'|\Psi_0^{(Z)}\rangle$ $E^{(1)} = -Ry\,Z^2\sum_i(1/n_i^2) + \Delta E^{(1)}$

Rayleigh-Ritz: $E(\alpha) = \frac{\langle\Psi_\alpha|H|\Psi_\alpha\rangle}{\langle\Psi_\alpha|\Psi_\alpha\rangle} \ge E_0$. Error en E de orden δ^2 si error en Ψ es δ.

Teorema Virial: $2\langle T\rangle = \langle\mathbf{r}\cdot\nabla V\rangle$. Si $V \propto r^n \Rightarrow 2\langle T\rangle = n\langle V\rangle$. $V \propto r^{-1} \Rightarrow \langle H\rangle = \langle V\rangle/2$

Variacional: Ansatz Ψ_α $E(\alpha) = \langle\Psi_\alpha|\hat{H}(Z)|\Psi_\alpha\rangle$ $\frac{\partial E(\alpha)}{\partial\alpha} = 0 \implies \alpha^*$

Estados Excitados: Proponer $\Psi_\perp$ tal que $\langle\Psi_{trial}|\Psi_0\rangle = 0$.

APROXIMACIÓN WKB (SEMI-CLÁSICA)

Fase: $\Psi(x) = e^{iW(x)/\hbar}$. Si $V(x)$ lento $\implies \hbar|p'| \ll p^2$.

Solución: $\Psi(x) \approx \frac{A}{\sqrt{p(x)}}\exp(\pm\frac{i}{\hbar}\int p(x')dx')$. $p(x) = \sqrt{2m(E - V)}$.

Matching (Puntos de Retorno x_0**):** $V(x) \approx E + V'(x_0)(x - x_0)$.

- Punto de retorno x_0 : aquel donde $E = V(x_0)$

• En zona prohibida ($E < V$): $\Psi \sim \frac{1}{2\sqrt{|p|}}\exp(-\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x}|p|dx')$.

• En zona permitida ($E > V$): $\Psi \sim \frac{1}{\sqrt{p}}\cos(\frac{1}{\hbar}\int_{x_0}^{x}p\,dx' - \frac{\pi}{4})$.

Cuantización B-S: $\int_{x_1}^{x_2}p(x)dx = (n + \frac{1}{2})\pi\hbar$. $(n = 0, 1, \ldots)$.

Efecto Túnel (Gamow): $T \approx e^{-2G}$; $G = \frac{1}{\hbar}\int_a^b\sqrt{2m(V(x) - E)}dx$.

Desintegración α: $\lambda = \nu T \approx \frac{v}{2R}e^{-2G}$. $G \propto \frac{Z}{\sqrt{E}}$ (Ley Geiger-Nuttall).

SCATTERING EN 1D $k = \sqrt{2mE/\hbar^2} \leftrightarrow E = \hbar^2k^2/2m$

Canales Incidientes:

• **R (Right-moving):** Izda $\to$ Dcha. $\Psi_R = e^{ikx} + re^{-ikx}(x\to-\infty)$; $te^{ikx}(x\to\infty)$.

• **L (Left-moving):** Dcha $\to$ Izda. $\Psi_L = t'e^{-ikx}(x\to-\infty)$; $e^{-ikx} + r'e^{ikx}(x\to\infty)$.

Unitariedad: $t = t'$, $|r|^2 + |t|^2 = R^2 + = 1$, $r/t = -(r'/t')^*$. Si V simétrico: $r = r'$.

Base Paridad (V **par**): $\Psi_\pm(x) = \Psi_R(x) \pm \Psi_R(-x)$.

$\Psi_\pm \xrightarrow{x\to\infty} e^{-ikx} \pm S_{\pm\pm}e^{ikx}$. $S_{++} = t + r$, $S_{--} = t - r$. ($|S_{ii}| = 1$).

Estados Ligados: Polos de S en $k = i\lambda$ ($\lambda > 0$). $S_{++}^{-1}(i\lambda) = 0$ o $S_{--}^{-1}(i\lambda) = 0$.

Resonancias: Polo en $k = k_0 - i\gamma$. $E = E_0 - i\Gamma/2$. $\Gamma \approx \frac{2\hbar^2}{m}k_0\gamma$. $\tau = \hbar/\Gamma$.

Fase $\delta(E)$: $\delta_{res} = \arctan\frac{\Gamma/2}{E_0 - E}$. En E_0, $\delta = \pi/2$ y σ es máxima.

1. Resuelve ec. Schröd. 2. Aplica matching 3. Halla coefs. R, T

SCATTERING 3D con $V(r)$: ONDAS PARCIALES (O.P.)

Condición de Regularidad: En el origen ($r = 0$): $u_l(0) = 0$

Solución. asintótica: $\Psi(\mathbf{r}) \xrightarrow{r\to\infty} e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$.

Ec. Radial: $u_l(r) := rR_l(r)$: $[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - U(r)]u_l = 0$ con $U(r) = \frac{2mV(r)}{\hbar^2}$.

Expansión O.P.: $\Psi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty}R_l(r)P_l(\cos\theta)$.

El efecto del potencial es introducir un desfase respecto a la solución libre.

Solución Libre ($U = 0$): $R_l(r) \propto j_l(kr) \xrightarrow{r\to\infty} \frac{\sin(kr - l\pi/2)}{kr}$.

Con Potencial ($U \ne 0$): $R_l(r) \xrightarrow{r\to\infty} A_l\frac{\sin(kr - l\pi/2 + \delta_l)}{kr}$.

Física del desfase: $\delta_l > 0 \implies$ Atractivo; $\delta_l < 0 \implies$ Repulsivo.

Amplitud de dispersión: $f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}\frac{2l+1}{k}e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta)$.

Sección Eficaz Diferencial: $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2$.

Sección Eficaz Total: $\sigma_{tot} = \int\frac{d\sigma}{d\Omega}d\Omega = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l + 1)\sin^2\delta_l$.

Teorema Óptico: $\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\Im f(0)$.

Matching: en corte $r = a$, igualar log-derivada interna$\gamma_l = \frac{u_l'(a)}{u_l(a)}$ ($' \equiv$ deriv):

$$\tan\delta_l = \frac{kj_l'(ka) - \gamma_l j_l(ka)}{kn_l'(ka) - \gamma_l n_l(ka)} = \tan\delta_l = \frac{\frac{kj_l'(ka)}{\gamma_l} - j_l(ka)}{\frac{kn_l'(ka)}{\gamma_l} - n_l(ka)}$$

REGÍMENES SEGÚN ENERGÍA (Aproximaciones) + CASOS PARTICULARES

Baja Energía ($ka \ll 1$): $\delta_l \approx k^{2l+1}$. Domina $l = 0$ (Onda S). $f(0) = -a_s$

Longitud de Dispersión (a_s): $a_s = -\frac{d\delta_0}{dk}\Big|_{k=0} \implies \sigma_{tot} \approx 4\pi a_s^2$.

Alta Energía ($ka \gg 1$): $\sigma_{tot} \approx 2\pi a^2$ Aproximaciones alta energía:

$\sum_{l=0}^{ka\sim\infty}h(l)\sin^2(l\pi/2 - ka) = \langle\sin^2(\ldots)\rangle\sum_{l=0}^{ka\sim\infty}h(l)$ $\langle\sin^2\rangle = 1/2$

Sumatorios: $\sum_{i=1}^{N}C = NC$ $\sum_{i=0}^{N}C = (N + 1)C$ $\sum_{i=0}^{N} = \sum_{i=1}^{N} = \frac{N(N+1)}{2}$

Esfera Dura ($V = \infty, r < a$): Condición: $u_l(a) = 0 \implies \gamma_l \to \infty$.

Fase: $\tan\delta_l = \frac{j_l(ka)}{n_l(ka)}$. Onda S ($l = 0$): $\delta_0 = -ka \implies \sigma_{tot} \xrightarrow{k\to 0} 4\pi a^2$.

POTENCIALES CONTINUOS (SIN CORTE a)

Condición de Regularidad: En el origen ($r = 0$): $u_l(0) = 0$

Extracción de δ_l **por Comportamiento Asintótico** ($r \to \infty$)**:** Se compara la solución global $u_l(r)$ con la forma estándar (escrita a continuación, de dos formas):

Base Trigonométrica: $u_l(r) \xrightarrow{r\to\infty} A\sin(kr - \frac{l\pi}{2}) + B\cos(kr - \frac{l\pi}{2}) \Rightarrow \tan\delta_l = \frac{B}{A}$

Base Exponencial: $u_l(r) \xrightarrow{r\to\infty} Ce^{ikr} + De^{-ikr}e^{2i(\delta_l - l\pi/2)} = -\frac{C}{D}$

Adimensionalización: $V(r)$ depende de parámetro r_0, definir:

$x = \frac{r}{r_0}$, $\kappa = kr_0$, $\frac{d^2}{dr^2} = \frac{1}{r_0^2}\frac{d^2}{dx^2}$. El desfase es invariante: $\delta_l(k) = \delta_l(\kappa)$.

Onda S ($l = 0$): $\sigma_s = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 = \frac{4\pi}{k^2}\frac{1}{1 + \cot^2\delta_0}$ **Amplitud:** $f_0 = \frac{1}{k(\cot\delta_0 - i)}$.

ESTADOS LIGADOS:

$E = -\frac{\hbar^2\lambda^2}{2m} \le 0$ $k = i\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Comportamiento asintótico: $u_l(r) \sim e^{ikr} \to e^{-\lambda r}$

Matching: Para onda S ($l = 0$), continuidad log-deriv en $r = a$: $\gamma_0 = \frac{u_0'(r)}{u_0(r)}\Big|_{r=a} = -\lambda$

Matching ($l > 0$)**:** Se iguala con log-deriv de funs Hankel esfs: $\gamma_l = \frac{d}{dr}\ln[rh_l^{(1)}(i\kappa r)]\Big|_{r=a}$

Polos de la Matriz S: estados ligados $\Leftrightarrow$ polos de $S_l(k)$ en eje $\Im$ positivo del plano complejo k: $S_l(k) = e^{2i\delta_l(k)} = \frac{\cot\delta_l + i}{\cot\delta_l - i} \Rightarrow \cot\delta_l(k) = 1/\tan\delta_l(k) = i \Leftrightarrow e^{2i\delta_l} \to \infty$

RESONANCIAS EN SCATTERING (ESTADOS METAESTABLE)

$k_{res} = k_0 - i\gamma$ con $k_0 > 0, \gamma > 0$ $E = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$

Cuando sección eficaz parcial σ_l alcanza el límite unitario (máximo teórico):

Fase: $\delta_l(E_R) = (n + 1/2)\pi \implies \sin^2\delta_l = 1$.

Sección Eficaz: $\sigma_l^{max} = \frac{4\pi}{k^2}(2l + 1)$.

Matching: El denominador de $\tan\delta_l$ se anula: $kn_l'(ka) - \gamma_l n_l(ka) = 0$.

Aprox Breit-Wigner:

En vecindad de resonancia E_R con anchura Γ, sección eficaz $\sigma(E)$ sigue perfil de BW:

$\sigma(E) \simeq \frac{2\pi\hbar^2(2l+1)}{mE}\frac{\Gamma^2}{4(E - E_R)^2 + \Gamma^2}$

En el punto de resonancia, el desfase es $\delta_0(E_R) = \frac{\pi}{2}$ y su derivada es $\frac{d\delta}{dE}\Big|_{E_0} = -\frac{2}{\Gamma} < 0$.

Retraso Temporal (Wigner): $\Delta t = 2\hbar\frac{d\delta_l}{dE}$. En resonancia, Δt es máximo (la partícula queda atrapada en un estado metaestable).

Vida Media: $\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$. Tiempo característico de desintegración del estado cuasiligado.

BORN Y LIPPMANN-SCHWINGER

LS: $|\Psi^{(+)}\rangle = |\phi\rangle + \hat{G}_0^{(+)}\hat{V}|\Psi^{(+)}\rangle$. $\hat{G}_0^{(+)} = (E - H_0 + i\epsilon)^{-1} = -\frac{2m}{\hbar^2}\frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$. Equiv:

$\psi(\mathbf{r}) = \psi^{(0)}(\mathbf{r}) + \int G_0^{(+)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')V(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r}')d^3r' \to \psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{kr}} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}V(\mathbf{r}')\psi(\mathbf{r})d^3r'$

$f(k, \theta, \phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int d^3r\,e^{-i\mathbf{kr}}\,V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})$

1ª Born: $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{kr}} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}V(\mathbf{r}')e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'}d^3r'$

$f(\theta) \approx -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}'}V(r')d^3r'$ [$q = |\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f| = 2k\sin(\theta_{\mathrm{scatt}}/2)$ Solo disp. elástic!]

Si sist. parts: $m \mapsto \mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$. Baja eneregía: $f(0) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int V(r')d^3r' = -a_s = \alpha_0$

• **Yukawa:** $V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r} \implies f_B = \frac{-2mV_0/\hbar^2}{q^2 + \alpha^2}$.

• **Coulomb:** $\alpha \to 0 \implies \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Ze}{4E}\right)^2\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$ (Rutherford).

Validez Born: $V_0 \ll \frac{\hbar^2}{ma^2}$ (baja E) o $V_0 \ll \frac{\hbar^2 k}{ma}$ (alta E) — A alta E, $l_{\max} = ka$

Validez Born: $|\psi^{(1)}(0)/\psi(0)| \ll 1$, $\psi^{(0)}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{kr}}$

1. Busca $f(\theta, \phi)$, $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta, \phi)^2|$. 2. Resuelve $[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r) - E]\psi = 0$

3. Aplica matching 4. Halla σ_{tot}

Para $\hat{V} = \lambda|\xi\rangle\langle\xi|$, definimos $C = \langle\xi|\psi^{(+)}\rangle$: $|\psi^{(+)}\rangle = |\phi\rangle + \lambda\hat{G}_0^{(+)}|\xi\rangle C \implies$

$C = \langle\xi|\phi\rangle + \lambda\langle\xi|\hat{G}_0^{(+)}|\xi\rangle C \implies C = \frac{\langle\xi|\phi\rangle}{1 - \lambda\langle\xi|\hat{G}_0^{(+)}|\xi\rangle}$. Amplitud Transición: $T(\mathbf{k}', \mathbf{k}) =$

$= \langle\phi_{\mathbf{k}'}|\hat{V}|\psi_{\mathbf{k}}^{(+)}\rangle = \lambda\langle\phi_{\mathbf{k}'}|\xi\rangle C = \frac{\lambda\langle\phi_{\mathbf{k}'}|\xi\rangle\langle\xi|\phi_{\mathbf{k}}\rangle}{1 - \lambda\langle\xi|\hat{G}_0^{(+)}|\xi\rangle} = T(\mathbf{k}', \mathbf{k}) = \frac{\lambda\tilde{\xi}(\mathbf{k}')\tilde{\xi}^*(\mathbf{k})}{1 - \lambda\int d^3q\frac{|\tilde{\xi}(\mathbf{q})|^2}{E_k - \frac{\hbar^2 q^2}{2m} + i\epsilon}}$

COMPTON (Dispersión inelastic): $\vec{q}\cdot\vec{q} = q'^2 = k^2 + k'^2 - 2kk'\cos\theta_{\mathrm{scatt}}$ (en CM)

$ck = \frac{\hbar q'^2}{2m} + ck$. Sust, divide entre $\frac{1}{ckk'}$, para baja energía, $k/k' \approx k'/k \approx 1$ $k = 2\pi/\lambda$

CUADRIMOMENTOS Y RELATIVIDAD

Métrica: $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$. $p\cdot q = -p^0q^0 + \mathbf{p}\cdot\mathbf{q}$.

Def: $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$, $p_\mu = (-E/c, \mathbf{p})$. ($c = 1 \implies p^\mu = (E, \mathbf{p})$).

On-shell: $p^\mu p_\mu = -m^2c^2 \implies E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$.

Conservación: $\sum p_{in}^\mu = \sum p_{out}^\mu$. • $E_{in} = E_{out}$ • $\mathbf{p}_{in} = \mathbf{p}_{out}$

Identidad Colisiones: $(p_1 - p_1')^2 = (p_2' - p_2)^2$.

Ángulo Scattering: $\cos\theta = \frac{p_1\cdot p_1' + E_1E_1'}{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_1'|}$.

Estrategia: Para umbrales, usar $s = (\sum p_i)^2$. En C.M. $\mathbf{p}_{tot} = 0$, $s = -E_{CM}^2$.

ELECTRODINÁMICA Y ACOPLAMIENTO MÍNIMO (CGS)

Unidades CGS: $e^2/4\pi\epsilon_0 \to e_{cgs}^2$. $[e] = (E\cdot L)^{1/2}$. 1 statV = 300 V.

Maxwell: $\nabla\cdot\vec{E} = 4\pi\rho$, $\nabla\times\vec{B} = 0$, $\nabla\times\vec{E} + \frac{1}{c}\dot{\vec{B}} = 0$, $\nabla\times\vec{B} - \frac{1}{c}\dot{\vec{E}} = \frac{4\pi}{c}\vec{j}$.

Potenciales: $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$, $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c}\dot{\vec{A}}$.

Invariancia Gauge: $\{\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\chi, \varphi' = \varphi - \frac{1}{c}\dot{\chi}\} \Leftrightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu\chi$.

Derivada covariante:$D_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar c}A_\mu$.

Gauges Comunes: • **Lorentz:** $\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c}\dot{\varphi} = 0$. • **Coulomb:** $\nabla\cdot\vec{A} = 0$.

Euler-Lagrange: $\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\mathbf{r}} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\mathbf{r}}}\right) = 0$

Dependencias: $\psi = \psi(\mathbf{r}, t)$ $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$

Partícula Cargada: $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 + \frac{q}{c}\vec{A}\cdot\vec{v} - q\varphi$. Momento canónico: $\vec{p} = m\vec{v} + \frac{q}{c}\vec{A}$.

Hamiltoniano (acop. mín) con Spin = 0, $\vec{B} \equiv cte$: $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{\vec{p}} - \frac{q}{c}\vec{A})^2 + q\varphi$.

$\hat{\vec{\pi}} = \hat{\vec{p}} - \frac{q}{c}\vec{A}$ (momento cinético). *Nota: para 1! partícula + no cosas raras, considera* $\varphi = 0$

Velocidad cinética: $\hat{\vec{v}} = \hat{\vec{\pi}}/m$ $[\hat{v}_k, \hat{v}_l] = \frac{i\hbar q}{m^2c}(\partial_k A_l - \partial_l A_k) = \frac{i\hbar q}{m^2c}\sum_n^3\varepsilon_{kln}B_n$

Para partícula spín 0, elección del potencial vector $\vec{A}$ define las simetrías de fun onda:

→**Gauge de Landau:** $\vec{A} = (-By, 0, 0)$ o $\vec{A} = (0, Bx, 0)$.

-Simetría: Rompe la simetría rotacional pero preserva la traslación en una dirección

-Efecto: Reduce el Hamiltoniano 2D a un Oscilador Armónico 1D desplazado.

-Cuándo usar: Geometrías rectangulares, Efecto Hall Cuántico, o cuando interesa estudiar la degeneración infinita de los niveles mediante el centro de la órbita y_0.

→**Gauge Simétrico:** $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B}\times\vec{r} = (-\frac{1}{2}By, \frac{1}{2}Bx, 0)$.

-Simetría: Preserva la simetría rotacional alrededor de $\hat{z}$.

-Efecto: El Hamiltoniano conmuta con $\hat{L}_z$. Las soluciones se expresan en coordenadas polares mediante polinomios de Laguerre.

-Cuándo usar: Geometrías circulares, cilindros, puntos cuánticos, o cuando el momento angular es un número cuántico relevante.

Conmutación:$[\mathbf{r}_k, \hat{\pi}_l] = i\hbar\delta_{kl}$ $[p_i, F(\mathbf{r})] = -i\hbar\frac{\partial F(\mathbf{r})}{\partial r_i}$ $[x_i, F(\mathbf{p})] = i\hbar\frac{\partial F(\mathbf{p})}{\partial p_i}$

Acop. mín tens.: $(i\hbar D_0 - \frac{1}{2m}D_iD_i)\Psi = 0$ **Inv. Gauge Cuántica:** $\Psi' = \exp(i\frac{q}{\hbar c}\chi)\Psi$.

Hamiltoniano (acop. mín) con Spin ≠ 0, $\vec{B} \equiv cte$: $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{\vec{p}} - \frac{q}{c}\vec{A})^2 - \frac{\mu}{s\hbar}\hat{\vec{S}}\cdot\vec{B} + q\varphi$

Spin $s = 1/2 \implies S = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$ $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}, t)\phi(t)$

Identidad de Pauli: $(\vec{\sigma}\cdot\vec{A})(\vec{\sigma}\cdot\vec{B}) = \vec{A}\cdot\vec{B} + i\vec{\sigma}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})$.

Tensores: $(\nabla\times F)^i = \varepsilon^{ijk}\partial_jF_k$ $(\nabla\times F)_i = \varepsilon_{ijk}\partial_jF_k$ $\varepsilon_{ijk}\varepsilon^{ijl} = \varepsilon_{ijk}\varepsilon^{lij} = 2\delta_k^l$

$(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})(\vec{b}\cdot\vec{\sigma}) = (\vec{a}\cdot\vec{b})\mathbb{I} + i(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{\sigma}$ $|\vec{e}|^2 = 1 \rightsquigarrow \exp\{i\alpha(\vec{e}\cdot\vec{\sigma})\} = \mathbb{I}\cos\alpha + i(\vec{e}\cdot\vec{\sigma})\sin\alpha$

NIVELES DE LANDAU Y SPIN

$\vec{B} = B\hat{z}$. $\omega_B = |q|B/mc$ (frec. ciclotrón). $r_B = v_\perp/\omega_B$.

Conmutación: $[\hat{\pi}_x, \hat{\pi}_y] = i\frac{\hbar qB}{c} = im\hbar\omega_B$.

Hamiltoniano Landau ($\nexists$ Spin): $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\hat{\pi}_x^2 + \hat{\pi}_y^2) + \frac{\hat{p}_z^2}{2m}$.

Energía: $E_n = \hbar\omega_B(n + 1/2) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$. Degeneración infinita en k_z.

Gauge de Landau ($\vec{A} = (0, Bx, 0)$): $\Psi_{n,k_y,k_z} \sim e^{i(k_y y + k_z z)}\phi_n(x - x_c)$.

Centro de guía: $x_c = -\frac{\hbar c k_y}{qB}$.

Con Spin (Ecuación de Pauli): $\hat{H} = \hat{H}_{orb} - \frac{\mu}{s\hbar}\vec{S}\cdot\vec{B} = \hat{H}_{orb} - \vec{\mu}\cdot\vec{B}$.

$E = \hbar\omega_B(n + 1/2) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \mp \mu_B B$.

EFECTO HALL CUÁNTICO

$\hat{H} = \hat{H}_{Landau} - qEy\,y$. Velocidad de deriva: $\langle v_x\rangle = cE_y/B$.

Espectro: $E_{n,k_x} = \hbar\omega_B(n + 1/2) + \frac{m}{2}(\frac{cE_y}{B})^2 - \frac{\hbar c E_y}{B}k_x$.

Resistencia Hall: $R_{yx} = \frac{V_y}{I_x} = \frac{B}{qnc}$. Cuantización: $R_{yx} = \frac{h}{q^2\nu}$ ($\nu \in \mathbb{Z}$).

Degeneración por Nivel: $N = \Phi/\Phi_0$ con $\Phi_0 = hc/q$ (Fluxon).

ÁTOMOS EN CAMPOS EXTERNOS

$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{eB}{2mc}(L_z + 2S_z) + \frac{e^2B^2}{8mc^2}(x^2 + y^2) - e\vec{E}\cdot\vec{r}$.

Zeeman: $\Delta E = \mu_B B(m_l + 2m_s)$. Rompe degeneración en m.

Stark: $V = -e|\vec{E}|z$. 1º orden en $n = 1$ nulo (paridad). $n = 2$ ($2s$ y $2p_0$): $\Delta E = \pm 3e|\vec{E}|a_0$.

Diamagnetismo: $\Delta E = \frac{e^2B^2}{8mc^2}\langle x^2 + y^2\rangle$. Siempre positivo.

Neutrones en B (mom mag. $\mu < 0$ — De Broglie: $\lambda = h/p$, $\quad p = mv = \hbar k$)

Si polariz. neutrons $\uparrow\uparrow$ $\mathbf{B} \Rightarrow$ Energía pot: $U = +\mu B$

Si polariz. neutrons $\downarrow\uparrow$ $\mathbf{B} \Rightarrow$ Energía pot: $U = -\mu B$

Intensidad interferencia 2 haces, amplitud A, desfase relativo $\Delta\phi$, intesidad 1! haz I_0:

Energía haz fuera del campo: $E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}$, dentro: $E = \frac{\hbar^2 k}{2m} = \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} + U$ (conserv. energía)

$k' = k\sqrt{1 - \frac{U}{E}} \approx k(1 - \frac{U}{2E}) = k - \frac{mU}{\hbar^2 k}$ Si 2 haces, 1 no B, otro B durante long l, desfase:

$\Delta\phi = (k' - k)l = -\frac{mUl}{\hbar^2 k} = -\frac{Ul}{\hbar v} \Rightarrow \Delta\phi = \mp\frac{\mu Bl}{\hbar v}, \quad v = \frac{h}{m\lambda}$

$I = \propto |\psi_1 + \psi_2|^2 = |A + Ae^{i\Delta\phi}|^2 = 2I_0(1 + \cos\Delta\phi) = 4I_0\cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$

MONOPOLO DE DIRAC

Maxwell Modificado: $\nabla\cdot\vec{B} = 4\pi\rho_m$. $\vec{B} = g\hat{r}/r^2$. Flujo $\Phi_B = 4\pi g$.

Potencial Vector: $\vec{A}^{(\pm)} = \pm g\frac{1\mp\cos\theta}{r\sin\theta}\hat{\phi}$. (Singularidad en polo S/N).

Cuantización de Carga: $qg = \frac{n\hbar c}{2}$. Implica cuantización de toda carga eléctrica.

CRISTALES Y FONONES

Cadena 1D: $H = \sum[\frac{p_n^2}{2m} + \frac{1}{2}\lambda(q_{n+1} - q_n)^2]$. Modos normales $\Omega_k^2 = \frac{4\lambda}{m}\sin^2(\frac{ak}{2})$.

Cuantización: $\hat{H} = \sum\hbar\Omega_k(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + 1/2)$.

Fonones: Excitaciones elementales (Bosones). $\hat{q}_n \sim \sum(\hat{a}_k e^{ikna} + \hat{a}_k^\dagger e^{-ikna})$.

3D: $\Omega_\lambda(\vec{k}) \approx c_s k$ (acústicos). $\Omega \to \omega_0$ (ópticos).

SEGUNDA CUANTIZACIÓN Y GRAFENO

Bosones: $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$. **Fermiones:** $\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = \delta_{ij}$.

Grafeno: Red hexagonal (subredes A, B). Puntos K (conos de Dirac).

Hamiltoniano Dirac: $H \approx \hbar v_F\vec{\sigma}\cdot\vec{k}$. $E = \pm\hbar v_F|\vec{k}|$. $v_F \approx 10^6$ m/s.

Operador Campo: $\hat{\Psi}(\vec{x}) = \sum\phi_i(\vec{x})\hat{c}_i$.

CUANTIZACIÓN DEL CAMPO E.M. (FOTONES)

Gauge Coulomb $\nabla\cdot\vec{A} = 0, \varphi = 0$. $\hat{\vec{A}} \sim \sum_{\vec{k},\eta}\sqrt{\frac{\hbar}{2\omega\epsilon_0 V}}\vec{e}_\eta(\hat{a}_{\vec{k},\eta}e^{i(\vec{k}\vec{x} - \omega t)} + \text{H.c.})$.

Energía: $\hat{H}_{rad} = \sum_{\vec{k},\eta}\hbar\omega(\hat{a}_{\vec{k},\eta}^\dagger\hat{a}_{\vec{k},\eta} + 1/2)$.

Fotón: Estado $|\vec{k},\eta\rangle = \hat{a}_{\vec{k},\eta}^\dagger|0\rangle$. Helididad $\eta = \pm 1$.

CUANTIZACIÓN DEL CAMPO E.M.

Gauge de Coulomb: $\varphi = 0$, $\nabla\cdot\vec{A} = 0$.

Campo Cuántico:

$\hat{\vec{A}}(t,\vec{x}) = \int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E(\vec{k})}}\sum_{\eta=\pm}\vec{e}_\eta(k)\left[e^{i(k\cdot x - \omega t)}\hat{a}_\eta(k) + e^{-i(k\cdot x - \omega t)}\hat{a}_\eta^\dagger(k)\right]$.

Relación Dispersión: $E(k) = \hbar\omega(k) = \hbar c|\vec{k}|$.

Transversalidad: $\vec{k}\cdot\vec{e}_\eta(k) = 0$. $\vec{e}_\eta\cdot\vec{e}_{\eta'} = \delta_{\eta\eta'}$.

Campos Operadores:

- $\hat{\vec{E}} = -\frac{1}{c}\dot{\hat{\vec{A}}} = \frac{i}{\hbar c}\int\ldots\sqrt{\frac{E}{2}}\sum\vec{e}_\eta[e^{i\cdots}\hat{a}_\eta - \text{H.c.}]$.
- $\hat{\vec{B}} = \nabla\times\hat{\vec{A}} = i\int\ldots\frac{1}{\sqrt{2E}}\sum(\vec{k}\times\vec{e}_\eta)[e^{i\cdots}\hat{a}_\eta - \text{H.c.}]$.

Hamiltoniano Radiación: $\hat{H}_{rad} = \int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}E(k)\sum\hat{a}_\eta^\dagger\hat{a}_\eta$.

Estados de Fock: $|n(\vec{k},\eta)\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}_\eta^\dagger)^n|0\rangle$. Energía $n\hbar\omega$.

Función de onda del fotón: $\Psi_{\vec{k},\eta}(t,\vec{x}) = \langle 0|\hat{\vec{A}}|\vec{k},\eta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2E(\vec{k})}}\vec{e}_\eta e^{i(k\cdot x - \omega t)}$.

ESTADOS COHERENTES (GLAUBER)

Definición: $|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum\frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$. Son autoestados de $\hat{a}$: $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$.

Propiedades: $\langle\alpha|\hat{H}|\alpha\rangle = \hbar\omega(|\alpha|^2 + 1/2) = E_{cl} + E_{vac}$.

Límite Clásico: En un estado de Glauber, $\langle\alpha|\hat{\vec{E}}|\alpha\rangle$ recupera la forma de una onda electromagnética clásica senoidal con amplitud $\propto |\alpha|$.

Incertidumbre: Minimizan $\Delta x\Delta p = \hbar/2$ (paquetes de mínima incertidumbre).

INTERACCIÓN RADIACIÓN-MATERIA

Hamiltoniano Total: $\hat{H} = \hat{H}_{rad} + \hat{H}_{at} + \hat{H}_{int}$.

Acoplamiento Mínimo: $\vec{p} \to \vec{p} - \frac{q}{c}\hat{\vec{A}}$. $\hat{H}_{int} = \hat{H}_{int}^{(1)} + \hat{H}_{int}^{(2)} + \hat{H}_{int}^{(s)}$.

- $\hat{H}_{int}^{(1)} = -\frac{q}{mc}\hat{\vec{A}}\cdot\vec{p} \sim \sqrt{\alpha}$ (Procesos de 1 fotón: absorción/emisión).
- $\hat{H}_{int}^{(2)} = \frac{q^2}{2mc^2}\hat{\vec{A}}^2 \sim \alpha$ (Procesos de 2 fotones: scattering).
- $\hat{H}_{int}^{(s)} = -\frac{\mu}{s\hbar}\vec{S}\cdot\vec{B}$ (Interacción con el espín).

Teoría de Perturbaciones: Al ser $\alpha \approx 1/137 \ll 1$, tratamos $\hat{H}_{int}$ como perturbación. El término $\vec{A}\cdot\vec{p}$ domina.

Ejercicio Tip: En procesos de emisión espontánea, el estado inicial es $|n'\rangle \otimes |0\rangle$ y el final $|n\rangle \otimes |1\rangle$. El elemento de matriz solo recibe contribución de $\hat{a}^\dagger$ de $\hat{H}_{int}^{(1)}$.

REGLA DE SELECCIÓN DIPOLAR

Aproximación Dipolar: $e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} \approx 1$. Válida si $\lambda_{foton} \gg a_{atomo}$ (Baja energía).

Elemento de Matriz Atómico: $\langle n, l, m|e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}}\vec{p}|n', l', m'\rangle \approx \langle n, l, m|\vec{p}|n', l', m'\rangle$.

Usando $[\hat{H}_0, \vec{x}] = \frac{\hbar}{im}\vec{p}$: $\langle n|\vec{p}|n'\rangle = \frac{im}{\hbar}(E_{n'} - E_n)\langle n|\vec{x}|n'\rangle$.

Reglas de Selección (Dipolo Eléctrico):

1. $\Delta l = \pm 1$ (Cambio de paridad).
2. $\Delta m = 0, \pm 1$.
3. Δn cualquiera.

Fuerza de Oscilador: $f_{12} = \frac{2m}{3\hbar^2}(E_2 - E_1)\sum_{m_2,j}|\langle 2|\hat{x}_j|1\rangle|^2$.

EMISIÓN Y ABSORCIÓN

Emisión Espontánea: Transición $|i\rangle \to |f\rangle + \gamma$. $\Gamma_{2\to 1} = \frac{4\alpha\omega^3}{3c^2}|\langle 1|\vec{x}|2\rangle|^2$.

Coeficientes de Einstein:

- A_{21}: Tasa de emisión espontánea.
- B_{12}, B_{21}: Tasas de absorción y emisión estimulada.

Relaciones: $g_1B_{12} = g_2B_{21}$ y $A_{21} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}B_{21}$.

Emisión Estimulada: Probabilidad $\propto (n_\gamma + 1)$. El $+1$ es la espontánea, el n_γ es la estimulada.

Ejercicio Tip: La vida media es $\tau = 1/\sum\Gamma$. Si hay varios canales de desintegración, suma las anchuras $\Gamma_{tot} = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \ldots$.

EFECTO FOTOELÉCTRICO

Proceso: $\gamma +$ Átomo $\to$ Ion $+ e^-$. **Cinemática:** $\hbar\omega = E_{ioniz} + \frac{p_e^2}{2m}$. **Elemento de Matriz:** $\langle\Psi_{final}|e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}\vec{e}\cdot\vec{p}|\Psi_{1s}\rangle$. Aquí Ψ_{final} es un estado de scattering (onda plana o función hipergeométrica). **Sección Eficaz ($d\sigma/d\Omega$):** $\propto \frac{\alpha}{E_\gamma}\sin^2\theta$. • Máxima para $\theta = \pi/2$ (electrones salen perpendiculares al haz incidente). • Nula en la dirección de incidencia ($\theta = 0$). **Física:** El efecto depende de la frecuencia ω, no de la intensidad (que solo afecta al número de electrones, no a su energía).

ECUACIÓN DE KLEIN-GORDON

Origen: Relación relativista $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \implies \left(\partial_\mu\partial^\mu + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\phi(x) = 0$.

Interpretación Probabilística: $\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2}(\phi^*\partial_t\phi - \phi\partial_t\phi^*)$.

Problema: ρ no es definida positiva (puede ser < 0). Se interpreta como densidad de carga.

Soluciones Libre: $\phi(x) = \int\frac{d^3k}{(2\pi)^3\sqrt{2k^0}}[a(k)e^{-ikx} + b^*(k)e^{ikx}]$.

Contiene energías positivas y negativas ($E = \pm\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$).

Lím. No Relativista: Haciendo $\phi(t,\vec{x}) = e^{-imc^2t/\hbar}\Psi(t,\vec{x})$, se recupera la ec. de Schröd para Ψ si $E_{cin} \ll mc^2$.

Acoplamiento EM: Derivada covariante $D_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar c}A_\mu$. $(D_\mu D^\mu + \mu^2)\phi = 0$.

Corriente de probabilidad: $j^\mu = \frac{i\hbar}{2m}(\phi\partial^\mu\phi^* - \phi^*\partial^\mu\phi)$.

LA ECUACIÓN DE DIRAC LIBRE

Motivación: Superar el carácter cuadrático de KG y la densidad $\rho < 0$.

Derivación: Factorización de $p^2 - m^2c^2 = (\gamma^\mu p_\mu - mc)(\gamma^\nu p_\nu + mc) = 0$.

Ecuación: $(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi(x) = 0$ o $(i\hbar\not{\partial} - mc)\psi = 0$.

Álgebra de Clifford: $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}$.

- $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}$, $(\gamma^i)^2 = -\mathbb{I}$.
- $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$.
- Dimensión mínima $N = 4$.
- $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$.

Representación de Dirac (Estándar): $\gamma^0 = \begin{pmatrix}\mathbb{I} & 0\\ 0 & -\mathbb{I}\end{pmatrix}$, $\gamma^i = \begin{pmatrix}0 & \sigma^i\\ -\sigma^i & 0\end{pmatrix}$.

Representación de Weyl (Quiral): $\gamma^0 = \begin{pmatrix}0 & \mathbb{I}\\ \mathbb{I} & 0\end{pmatrix}$, $\gamma^i = \begin{pmatrix}0 & \sigma^i\\ -\sigma^i & 0\end{pmatrix}$.

Corriente de Probabilidad: $j^\mu = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$. $\rho = \psi^\dagger\psi \geq 0$.

SOLUCIONES Y ESPINORES

Ondas Planas: $\psi(x) = u(\vec{k})e^{-ikx}$ $(E > 0)$ o $v(\vec{k})e^{ikx}$ $(E < 0)$.

Ecs. Algebraicas: $(\not{k} - \frac{mc}{\hbar})u = 0$ y $(\not{k} + \frac{mc}{\hbar})v = 0$.

Estructura (Rep. Dirac): $u_s(\vec{p}) = N\begin{pmatrix}\phi_s\\ \frac{c\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{E + mc^2}\phi_s\end{pmatrix}$, $v_s(\vec{p}) = N\begin{pmatrix}\frac{c\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{E + mc^2}\chi_s\\ \chi_s\end{pmatrix}$.

$N = \sqrt{(E + mc^2)/2mc^2}$. ϕ, χ espinores de Pauli.

Helicidad: $\hat{h} = \frac{\vec{S}\cdot\vec{p}}{|\vec{p}|}$. Conmuta con H libre. Proyecta el spin sobre el momento.

LÍMITE NO RELATIVISTA (NR)

Separamos $\psi = \binom{\theta}{\chi}e^{-imct/\hbar}$. θ (grande), χ (pequeña). $\chi \approx \frac{c\vec{\sigma}\cdot\vec{\pi}}{2mc^2}\theta$. $\vec{\pi} = \vec{p} - \frac{q}{c}\vec{A}$.

Ecuación de Pauli: $i\hbar\partial_t\theta = \left[\frac{(\vec{p} - \frac{q}{c}\vec{A})^2}{2m} + qA_0 - \frac{q\hbar}{2mc}\vec{\sigma}\cdot\vec{B}\right]\theta$.

Factor G: Dirac predice $g = 2$. El término de spin-campo es $\vec{\mu}\cdot\vec{B}$.

CORRECCIONES RELATIVISTAS

Hamiltoniano de orden $(mc)^{-2}$ para el átomo de H:

$H_{rel} = \frac{p^2}{2m} + V(r) - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \frac{\hbar^2}{8m^2c^2}(\nabla^2V) + \frac{1}{2m^2c^2}\frac{1}{r}\frac{dV}{dr}\vec{S}\cdot\vec{L}$.

1. **Masa-Velocidad:** $-p^4/8m^3c^2$.
2. **Darwin:** $\frac{\hbar^2\pi e^2}{2m^2c^2}\delta^{(3)}(\vec{r})$. Solo afecta a orbitales s ($l = 0$).
3. **Spin-Órbita:** $\xi(r)\vec{S}\cdot\vec{L}$. Explica la estructura fina.

ANTIMATERIA Y SIMETRÍA C

Conjugación C: $\psi^C = C\bar{\psi}^T = i\gamma^2\gamma^0\bar{\psi}^T$.

- Electrón ($q = -e, m$) $\leftrightarrow$ Positrón ($q = +e, m$).
- En el mar de Dirac, un "hueco" en los niveles $E < 0$ se comporta como una partícula de carga opuesta y energía positiva.

Zitterbewegung: Interferencia de soluciones $E \gtrless 0$. $\hat{v}(t) = c^2\vec{p}H^{-1} + (\ldots)e^{-i2Ht/\hbar}$.

Oscilación rápida de frecuencia $\omega \approx 2mc^2/\hbar$.

LÍMITE DE MASA NULA (WEYL)

Si $m = 0$, el Hamiltoniano desacopla espinores L y R.

Ecs. de Weyl: $(D_0 + \vec{\sigma}\cdot\vec{D})\psi_R = 0$; $(D_0 - \vec{\sigma}\cdot\vec{D})\psi_L = 0$.

Quiralidad: $\gamma^5\psi_{R,L} = \pm\psi_{R,L}$. Para $m = 0$, helicidad = quiralidad.

Corriente: $j^0 = c(\psi_L^\dagger\psi_L + \psi_R^\dagger\psi_R)$; $\vec{j} = c(-\psi_L^\dagger\vec{\sigma}\psi_L + \psi_R^\dagger\vec{\sigma}\psi_R)$.

PARADOJA DE KLEIN

Scattering en escalón de potencial V_0.

Regímenes de la Barrera:

1. $E - mc^2 > V_0$: Transmisión clásica-cuántica normal.
2. $E - mc^2 < V_0 < E + mc^2$: Reflexión total ($R = 1$). Onda evanescente.
3. $V_0 > E + mc^2$: **Paradoja de Klein**. $R > 1$ y $T < 0$ (flujo entrante desde la barrera).

Física: Creación de pares e^-e^+. El campo es tan fuerte que "arranca" electrones del vacío, dejando positrones que se propagan dentro de la barrera.

ÁLGEBRA Y MATRICES ÚTILES

- $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$. $\eta = (-1, 1, 1, 1)$.
- $\gamma^0 = (\gamma^0)^\dagger$; $\gamma^i = -(\gamma^i)^\dagger$.
- $\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0$.
- $\text{tr}(\mathbb{I}) = 4$; $\text{tr}(\gamma^\mu) = 0$; $\text{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4\eta^{\mu}{}_{\nu}$.
- $\text{tr}(\gamma^5) = 0$; $\text{tr}(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu) = 0$.
- $\gamma^\mu\gamma_\mu = 4$; $\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu = -2\gamma^\nu$.
- **Bilinear L-Lorentz:** $\bar{\psi}\psi$ (Escalar), $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ (Pseudoesc.), $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ (Vect), $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ (Axial).

Otros

Part. libre en caja cúbica, lado L: $\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{L^3}}e^{i\mathbf{xp}/\hbar}$, en estado energía $E = 0 \to \mathbf{p} = 0$

Potenciales $V = V(\mathbf{x_1} - \mathbf{x_2}) \xrightarrow{C.V.} \mathbf{R} = \frac{1}{2}(\mathbf{x_1} + \mathbf{x_2}), \mathbf{r} = \mathbf{x_1} - \mathbf{x_2}$. Jacobiano es la unidad.

$\langle V\rangle = \int_{L^3}d\mathbf{R}^3\int_{L^3}V(\mathbf{r})d\mathbf{r}^3$ Si $V(\mathbf{r}) = 0$ para $r > R$, $\langle V\rangle = L^3\cdot\int_{\mathbb{R}^3}V(\mathbf{r})d\mathbf{r}^3$

FUNCIONES DE ONDA DE ÁTOMOS HIDROGENOIDES ($\rho = Zr/a_0$) $\Psi_{\text{tot}} = \Pi_{i=1}^n\psi_i$:

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}e^{-\rho}$$

$$\psi_{200} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}(2 - \rho)e^{-\rho/2}$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho e^{-\rho/2}\cos\theta$$

$$\psi_{21\pm1} = \pm\frac{1}{8\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho e^{-\rho/2}\sin\theta e^{\pm i\phi}$$

$$\psi_{300} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}(27 - 18\rho + 2\rho^2)e^{-\rho/3}$$

$$\psi_{310} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3}\cos\theta$$

$$\psi_{31\pm1} = \pm\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho(6 - \rho)e^{-\rho/3}\sin\theta e^{\pm i\phi}$$

$$\psi_{320} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho^2e^{-\rho/3}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$\psi_{32\pm1} = \pm\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho^2e^{-\rho/3}\sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}$$

$$\psi_{32\pm2} = \frac{1}{162\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2}\rho^2e^{-\rho/3}\sin^2\theta e^{\pm 2i\phi}$$

Integral de Corrección Energía de Primer Orden (si unidades CGS $\to$ quita $4\pi\epsilon_0$)

$$E^{(1)} = \left\langle \Psi^{(0)} \middle| \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \middle| \Psi^{(0)} \right\rangle \qquad \Psi^{(0)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}$$

$$E^{(1)} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Z^3}{\pi a_0^3}\right)^2 \iint e^{-\frac{2Z(r_1+r_2)}{a_0}} \frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2$$

Expandiendo en Arm. Esf. para $1/r_{12}$ y considerando la simetría esférica ($l=0$):

$$E^{(1)} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Z^6}{\pi^2 a_0^6}\right)(4\pi)^2 \int_0^\infty r_1^2 dr_1 \int_0^\infty r_2^2 dr_2\, e^{-\frac{2Z(r_1+r_2)}{a_0}} \frac{1}{r_>} =$$

$$= \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{16Z^6}{a_0^6}\int_0^\infty r_1^2 e^{-\frac{2Zr_1}{a_0}}\left[\int_0^\infty r_2^2 e^{-\frac{2Zr_2}{a_0}}\frac{1}{r_>}dr_2\right]dr_1$$

Dividimos la integral interior en las regiones $r_2 < r_1$ ($r_> = r_1$) y $r_2 > r_1$ ($r_> = r_2$):

$$I_{\text{int}} = \frac{1}{r_1}\int_0^{r_1} r_2^2 e^{-\frac{2Zr_2}{a_0}} dr_2 + \int_{r_1}^\infty r_2 e^{-\frac{2Zr_2}{a_0}} dr_2 = \frac{a_0^3}{4Z^3}\left[\frac{1}{r_1} - e^{-\frac{2Zr_1}{a_0}}\left(\frac{1}{r_1}+\frac{Z}{a_0}\right)\right]$$

Plug I_{int} en int. ext. y queda resolver integrales del tipo $\int x^n e^{-\lambda x} dx$:

$$E^{(1)} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{4Z^3}{a_0^3}\int_0^\infty \left[r_1 e^{-\frac{2Zr_1}{a_0}} - e^{-\frac{4Zr_1}{a_0}}\left(r_1 + \frac{Zr_1^2}{a_0}\right)\right]dr_1$$

Integrals ($n \in \mathbb{N}_0$, $m \in \mathbb{Z}$, $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\mu,\nu,\sigma,r \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}\cap \text{Dom}_f$, $a,b,z \in \mathbb{C}$)

Basic

$\int (x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}}{r+1}$ $\quad \int x(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}(rx+x-\alpha)}{(r+1)(r+2)}$ $\quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$ $\quad \int u\,dv = uv - \int v\,du$

Rational

$\int \frac{dx}{\alpha x+\beta} = \frac{1}{\alpha}\ln|\alpha x+\beta|$ $\quad \int \frac{dx}{x^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}\arctan\frac{x}{\alpha}$ $\quad \int \frac{dx}{x^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha}\ln\left|\frac{x-\alpha}{x+\alpha}\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\alpha^2-x^2} = \frac{1}{2\alpha}\ln\left|\frac{\alpha+x}{\alpha-x}\right|$

$\int \frac{dx}{\alpha x^2+\beta x+\gamma} = \frac{2}{\sqrt{(4\alpha\gamma-\beta^2)}}\arctan\frac{2\alpha x+\beta}{\sqrt{(4\alpha\gamma-\beta^2)}}$ $\quad \int \frac{dx}{(x+\alpha)(x+\beta)} = \frac{1}{\beta-\alpha}\ln\left|\frac{\alpha+x}{\beta+x}\right|$

Roots

$\int \sqrt{(x^2+\alpha^2)} = \frac{1}{2}[x\sqrt{(x^2+\alpha^2)} + \alpha^2 \operatorname{arsinh}\frac{x}{|\alpha|}]$ $\quad \int \sqrt{(x^2-\alpha^2)} = \frac{1}{2}[x\sqrt{(x^2-\alpha^2)} - \alpha^2\ln|\sqrt{(x^2-\alpha^2)}+x|]$

$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+\alpha^2)}} = \operatorname{arsinh}\frac{x}{|\alpha|}$ $\quad \int \frac{dx}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = \arcsin\frac{x}{|\alpha|}$ $\quad \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2-\alpha^2)}} = \ln|\sqrt{(x^2-\alpha^2)}+x|$

$\int \frac{dx}{x\sqrt{(x^2+\alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha}\operatorname{arsinh}\frac{\alpha}{|x|}$ $\quad \int \frac{dx}{x\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha}\ln\frac{|\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}+\alpha|}{|x|}$ $\quad \int \frac{dx}{x\sqrt{(x^2-\alpha^2)}} = \frac{1}{\alpha}\arctan\frac{\sqrt{(x^2-\alpha^2)}}{\alpha}$

$\int \frac{x}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}dx = \sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}$ $\quad \int \frac{x}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}}dx = -\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}$

$\int \frac{dx}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{\pm x}{\alpha^2\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$ $\quad \int \frac{dx}{(-x^2+\alpha^2)^{3/2}} = \frac{x}{\alpha\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}}$

$\int \frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$ $\quad \int \frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}}$

Trigonometric ($\mu,\nu>0$, $\chi \equiv \alpha x$, $\gamma \equiv \alpha+\beta$, $\delta \equiv \alpha-\beta$)

$\int \sin x\,dx = -\cos x$ $\quad \int \cos x\,dx = \sin x$ $\quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$ $\quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$ $\quad \int \frac{dx}{\tan^2 x} = -\cot x - x$

$\int \sinh x\,dx = \cosh x$ $\quad \int \cosh x\,dx = \sinh x$ $\quad \int \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x$ $\quad \int \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x$ $\quad \int \frac{dx}{\tanh^2 x} = -\coth x + x$

$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$ $\quad \int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$ $\quad \int \tanh x\,dx = \ln\cosh x$ $\quad \int \tanh^2 x\,dx = -\tanh x + x$

$\int \frac{dx}{\sin x} = -\ln\left|\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\tan x}\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\frac{1}{\cos x}+\tan x\right|$ $\quad \int \frac{dx}{\tan x} = \ln|\sin x|$

$\int \sin^n \alpha x\,dx = -\frac{\sin^{n-1}\chi\cos\chi}{n\alpha} + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}\alpha x\,dx$ $\quad \int \cos^n \alpha x\,dx = +\frac{\cos^{n-1}\chi\sin\chi}{n\alpha} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}\alpha x\,dx$

$\int \sin\alpha x\sin\beta x\,dx = -\frac{\sin\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta}$ $\quad \int \cos\alpha x\cos\beta x\,dx = +\frac{\sin\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta}$ $\quad \int \sin\alpha x\cos\beta x\,dx = -\frac{\cos\gamma x}{2\gamma} - \frac{\cos\delta x}{2\delta}$

$\int x\sin\alpha x\,dx = \frac{\sin\chi}{\alpha^2} - \frac{x\cos\chi}{\alpha}$ $\quad \int x\cos\alpha x\,dx = \frac{\cos\chi}{\alpha^2} + \frac{x\sin\chi}{\alpha}$ $\quad \int x\cos^2\alpha x\,dx = \mp\frac{2\chi\sin 2\chi + \cos 2\chi \mp 2\chi^2}{8\alpha^2}$

$\int x \begin{matrix}\sin\alpha x\sin\beta x\\ \cos\alpha x\cos\beta x\end{matrix} dx = \mp\frac{x\sin\gamma x}{2\gamma} \mp \frac{\cos\gamma x}{2\gamma^2} + \frac{x\sin\delta x}{2\delta} + \frac{\cos\delta x}{2\delta^2}$ $\quad \int x\sin\alpha x\cos\beta x\,dx = -\frac{x\cos\gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin\delta x}{2\delta^2} - \frac{x\cos\delta x}{2\delta} + \frac{\sin\gamma x}{2\gamma^2}$

Definite integrals ($m!! = m(m-2)(m-4)\ldots$, $\quad -1!! = 0!! = 1!! = 1$)

$\int_0^{\pi/2}\sin^\mu x\,dx = \int_0^{\pi/2}\cos^\mu x\,dx = \frac{1}{2}\mathrm{B}(\frac{\mu+1}{2},\frac{1}{2}) = \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\begin{cases}\frac{\pi}{2} & \text{if } \mu=n \text{ even}\\ 1 & \text{if } \mu=n \text{ odd}\end{cases}$ $\quad \int_{-1}^{+1}\begin{matrix}\sin(m\pi x)\sin(\tilde{m}\pi x)\\ \cos(m\pi x)\cos(\tilde{m}\pi x)\end{matrix}dx = \delta_{m,\tilde{m}}$

$\int_0^\alpha \begin{matrix}\sin(\frac{m\pi x}{\alpha})\sin(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})\\ \cos(\frac{m\pi x}{\alpha})\cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})\end{matrix}dx = \frac{\alpha}{2}\delta_{m,\tilde{m}}$ also valid $m=1/2$ $\quad \int_0^\alpha \sin(\frac{m\pi x}{\alpha})\cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})dx = \begin{cases}0 & \text{if } m+\tilde{m} \text{ even}\\ \frac{-2m\alpha}{m^2-\tilde{m}^2}\frac{1}{\pi} & \text{if } m+\tilde{m} \text{ odd}\end{cases}$ $\quad \int_0^\pi \begin{matrix}\sin x\,dx=2\\ \cos x\,dx=0\end{matrix}$

$\int_0^\pi \sin^n x\cos^{\tilde{n}} x\,dx = 0\ \forall\,\tilde{n}$ odd $\quad \int_0^{\pi\mu}\begin{matrix}\sin^2\alpha x\\ \cos^2\alpha x\end{matrix}dx = \frac{1}{4\alpha}[2\pi\alpha\mu \mp \sin(2\pi\alpha\mu)]$ $\quad \overset{\text{if } \mu=n}{=} \frac{\pi n}{\alpha}$ $\quad \int_0^\pi \begin{matrix}\sin^3 x\,dx=\frac{4}{3}\\ \cos^3 x\,dx=0\end{matrix}$

$\int_0^{2\pi}\begin{matrix}\sin x\\ \cos x\end{matrix}dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}\sin x\cos x\,dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}\sin^n x\cos^{\tilde{n}} x\,dx = 0$ if $n,\tilde{n}$ not both even $\quad \int_0^{2\pi}\begin{matrix}\sin^3 x\\ \cos^3 x\end{matrix}dx = 0$

$\int_0^{2\pi}(1-\cos x)^n\sin nx\,dx = 0$ $\quad \int_0^{2\pi}(1-\cos x)^n\cos nx\,dx = (-1)^n\frac{\pi}{2^{n-1}}$

Parity

$Even: f_e(-x) = f_e(x)$ sym w.r.t Y-axis $\qquad Odd: f_o(-x) = -f_o(x)$ sym w.r.t (0,0)

$\int_{-\alpha}^{+\alpha} f_e(x)\,dx = 2\int_0^\alpha f_e(x)\,dx$ $\qquad \int_{-\alpha}^{+\alpha} f_o(x)\,dx = 0$

$f_e: \cos x,\ \cosh x,\ x^{2n},\ e^{-x^2},\ |x|,\ \delta_{ij},\ \delta(x),\ \mathbb{R},\ 1/f_e,\ f_o',\ f_e\pm f_e,\ f_e\cdot f_e,\ f_o\cdot f_o,\ \mathcal{F}\{f_e(x)\}(\xi),\ldots$

$f_o: \sin x,\ \sinh x,\ x^{2n+1},\ \tan x,\ \operatorname{erf} x,\ \operatorname{sign} x,\ \ln(\frac{1+x}{1-x}),\ 1/f_o,\ f_e',\ f_o\pm f_o,\ f_e\cdot f_o,\ \mathcal{F}\{f_o(x)\}(\xi),\ldots$

Log/Exp ($r \neq -1$)

$\int x^r\ln x\,dx = x^{r+1}\left(\frac{\ln x}{r+1} - \frac{1}{(r+1)^2}\right)$ $\quad \int(\ln x)^n dx = (-1)^n n!\,x\sum_{k=0}^n \frac{(-\ln x)^k}{k!}$ $\quad \int \frac{dx}{(e^{-x/\alpha}+1)} = \alpha\ln(e^{x/\alpha}+1)$

$\int xe^{\alpha x^2}dx = \frac{e^{\alpha x^2}}{2\alpha}$ $\quad \int x^n e^{\alpha x}dx = e^{\alpha x}\sum_{k=0}^n \frac{n!\,(-1)^k}{(n-k)!}\frac{x^{n-k}}{\alpha^{k+1}}$ $\quad \int \frac{e^{\alpha x}}{x^n}dx = \frac{1}{n-1}\left(-\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} + \alpha\int\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}}dx\right)$

Definite integrals ($r-1,\ \alpha>0$ $\quad \gamma \equiv$Euler-Mascheroni constant)

$\int_0^\infty x^r e^{-\alpha x^2}dx = \frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{2\alpha^{\frac{r+1}{2}}} = \begin{cases}\frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}\alpha^n}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} & \text{if } r=2n\\ \frac{n!}{2\alpha^{n+1}} & \text{if } r=2n+1\end{cases}$ $\quad \int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ $\quad \int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x^2}dx = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$

$\int_0^\infty x^r e^{-ax}dx = \frac{\Gamma(r+1)}{a^{r+1}}$ if $r\overset{=}{=}n$ $\frac{n!}{a^{n+1}}$ $(r>-1, \Re(a)>0)$ $\quad \int_0^\infty \sqrt{x}e^{-x}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ $\quad \int_0^\infty \frac{x}{e^x-1}dx = \frac{\pi^2}{6}$

$\int_0^\infty e^{-ax^b}dx = a^{-1/b}\Gamma\left(\frac{1}{b}+1\right)$ $\quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2+\beta x}dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}}$ $\quad \int_0^{2\pi} e^{i(m-\tilde{m})\phi}d\phi = 2\pi\delta_{m,\tilde{m}}$

$\int_0^\infty e^{-\alpha x}\sin(\beta x)dx = \frac{\beta}{\alpha^2+b^2}$ $\quad \int_0^\infty e^{-\alpha x}\cos(\beta x)dx = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2}$ $\quad \int_0^\infty \frac{\ln x}{e^x}dx = \int_1^\infty\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)dx = -\gamma$

Error function integrals ($\varphi = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $\quad \mu\equiv$mean, $\sigma^2\equiv$variance) $\quad \operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1$ $\quad i\operatorname{erfi}(z) = \operatorname{erf}(iz)$

$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^z e^{-t^2}dt = \operatorname{erf}(z)$ $\quad \int\varphi\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)$ $\quad \int\sqrt{x}\,e^{ax}dx = \frac{\sqrt{x}\,e^{ax}}{a} - \frac{\sqrt{\pi}\operatorname{erfi}(\sqrt{a}\sqrt{x})}{2a^{3/2}}$

Integrales/trig usadas en ejercicios:

$\int_{-a}^{+a}\cos^2(\frac{\pi n}{2a})\,u^4\,du = \frac{\pi^2-20\pi^2+120}{5\pi^4}a^5$ (En pot. cuártico, $V=\xi\,x^4$)

$\int_\Omega e^{iqr\cos\theta}d\Omega = 4\pi\frac{\sin(qr)}{qr}$ $\quad \arctan(x\to\infty) = \pi/2$ $\quad \sqrt{a-x} \xrightarrow{x\to 0} \sqrt{a} - \frac{x}{2\sqrt{a}}$

$\tan(ka+\delta) = \frac{\tan(ka)+\tan\delta}{1-\tan(ka)\tan\delta}$ $\quad \begin{matrix}u=\tan(ka)\\ v=\tan(\delta)\end{matrix}$ $\quad 1+\tan^2\delta = \frac{1}{\cos^2(\delta)}$ $\quad e^{i2\delta} = \frac{1+i\tan\delta}{1-i\tan\delta}$

$\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ $\quad \sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$ $\quad \sin(ka)\cos(ka) = \frac{1}{2}\sin(2ka)$

$\tan(ka)-\tan(ka+\delta) = \Omega \Rightarrow \tan(\delta) = \frac{-\frac{\Omega}{2}[1+\cos(2ka)]}{1-\frac{\Omega}{2}\sin(2ka)} = \frac{-\Omega}{1+\tan^2(ka)-\Omega\tan(ka)}$

$\cot(ka+\delta)-\cot(ka) = \Omega \Rightarrow \tan(\delta) = \frac{-\frac{\Omega}{2}[1-\cos^2(2ka)]}{1+\frac{\Omega}{2}\sin(2ka)} = \frac{-\Omega\tan^2(ka)}{1+\tan^2(ka)+\Omega\tan(ka)}$

$\cot(ka) = 1/\tan(ka)$ Condición de resonancia: $\cot(\delta)=0 \rightsquigarrow ka=\eta$, defino:

$k_{\text{res}}\,a = \eta-\epsilon$. Despeja ϵ, sust. en k_{res}, $E_{\text{res}} = \frac{\hbar^2 k_{\text{res}}^2}{2m}$ $\quad \Gamma = -2\left\{\frac{d(\cot\delta)}{dE}\Big|_{E=E_{\text{res}}}\right\}^{-1}$

$\int_{\frac{a}{k}}^{r}\sqrt{k^2-\frac{a^2}{x^2}}\,dx = \sqrt{k^2r^2-a^2} - a\arctan\left(\frac{\sqrt{k^2r^2-a^2}}{a}\right)$ con $\quad a = \sqrt{l(l+1)}$, $r_0 = a/k$ $\quad$ (WKB)

Vector Derivatives

Cartesian ($d\mathbf{l} = dx\,\hat{\mathbf{x}} + dy\,\hat{\mathbf{y}} + dz\,\hat{\mathbf{z}}$, $dV = dx\,dy\,dz$)

Gradient: $\nabla f = \partial_x f\,\hat{\mathbf{x}} + \partial_y f\,\hat{\mathbf{y}} + \partial_z f\,\hat{\mathbf{z}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \partial_x F_x + \partial_y F_y + \partial_z F_z$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases}\partial_y F_z - \partial_z F_y & \text{in } \hat{\mathbf{x}}\\ \partial_z F_x - \partial_x F_z & \text{in } \hat{\mathbf{y}}\\ \partial_x F_y - \partial_y F_x & \text{in } \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f$

Spherical ($d\mathbf{l} = dr\,\hat{\mathbf{r}} + r\,d\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$, $dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$)

Gradient: $\nabla f = \partial_r f\,\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r}\partial_\theta f\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi f\,\hat{\boldsymbol{\phi}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2F_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,F_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\partial_\phi F_\phi$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases}\frac{1}{r\sin\theta}\left[\partial_\theta(\sin\theta\,F_\phi) - \partial_\phi F_\theta\right] & \text{in } \hat{\mathbf{r}}\\ \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\partial_\phi F_r - \partial_r(rF_\phi)\right] & \text{in } \hat{\boldsymbol{\theta}}\\ \frac{1}{r}\left[\partial_r(rF_\theta) - \partial_\theta F_r\right] & \text{in } \hat{\boldsymbol{\phi}}\end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\partial_r\left(r^2\partial_r f\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta\left(\sin\theta\,\partial_\theta f\right) + \frac{\partial_\phi^2 f}{r^2\sin^2\theta}$

Cylindrical ($d\mathbf{l} = d\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \rho\,d\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}} + dz\,\hat{\mathbf{z}}$, $dV = \rho\,d\rho\,d\phi\,dz$)

Gradient: $\nabla f = \partial_\rho f\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \frac{1}{\rho}\partial_\phi f\,\hat{\boldsymbol{\phi}} + \partial_z f\,\hat{\mathbf{z}}$

Divergence: $\nabla\cdot\mathbf{F} = \frac{1}{\rho}\partial_\rho(\rho F_\rho) + \frac{1}{\rho}\partial_\phi F_\phi + \partial_z F_z$

Curl: $\nabla\times\mathbf{F} = \begin{cases}\frac{1}{\rho}\partial_\phi F_z - \partial_z F_\phi & \text{in } \hat{\boldsymbol{\rho}}\\ \partial_z F_\rho - \partial_\rho F_z & \text{in } \hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \frac{1}{\rho}\left[\partial_\rho(\rho F_\phi) - \partial_\phi F_\rho\right] & \text{in } \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \frac{1}{\rho}\partial_\rho\left(\rho\,\partial_\rho f\right) + \frac{1}{\rho^2}\partial_\phi^2 f + \partial_z^2 f$

Coordinate Systems

Spherical ($\theta\in[0,\pi]$, $\phi\in[0,2\pi)$)

$\begin{cases}x = r\sin\theta\cos\phi\\ y = r\sin\theta\sin\phi\\ z = r\cos\theta\end{cases}$ $\qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{x}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{r}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \cos\theta\,\hat{\mathbf{r}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}\end{cases}$

$\begin{cases}r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}\\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2+y^2}/z)\\ \phi = \arctan(y/x)\end{cases}$ $\qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{r}} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}}\\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\,\hat{\mathbf{z}}\\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}\end{cases}$

Cylindrical ($\rho\in[0,\infty)$, $\phi\in[0,2\pi)$)

$\begin{cases}x = \rho\cos\phi\\ y = \rho\sin\phi\\ z = z\end{cases}$ $\qquad \begin{cases}\hat{\mathbf{x}} = \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{y}} = \sin\phi\,\hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos\phi\,\hat{\boldsymbol{\phi}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$

$\begin{cases}\rho = \sqrt{x^2+y^2}\\ \phi = \arctan(y/x)\\ z = z\end{cases}$ $\qquad \begin{cases}\hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\phi\,\hat{\mathbf{y}}\\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin\phi\,\hat{\mathbf{x}} + \cos\phi\,\hat{\mathbf{y}}\\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}}\end{cases}$

EDOS

$y'' + k^2 y = 0$ **Trig.:** $y(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$ **Exp.:** $y(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$

Fase: $y(x) = \mathcal{A}\sin(kx+\delta)$ o $y(x) = \mathcal{B}\cos(kx+\tilde{\delta})$ escógela con $\quad$ misma paridad que $V(r)$ o similar al otro trozo

Ecuación Radial Libre: $\left[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l(r) = 0 \Rightarrow u_l(r) = Arj_l(kr) + Brn_l(kr)$.

Bessel Esf.: $\left[\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + 1\right](\rho\tilde{R}_l(\rho)) = 0$ $\quad j_0 = \frac{\sin\rho}{\rho}$; $n_0 = -\frac{\cos\rho}{\rho}$.

$j_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to 0} \frac{\rho^l}{(2l+1)!!}$ $\quad n_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to 0} -\frac{(2l-1)!!}{\rho^{l+1}}$

$j_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} \frac{1}{\rho}\sin\left(\rho - \frac{l\pi}{2}\right)$ $\quad n_l(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} -\frac{1}{\rho}\cos\left(\rho - \frac{l\pi}{2}\right)$.

Hankel Esf.: $h_l^{(1,2)}(\rho) = j_l(\rho) \pm in_l(\rho)$.

$h_l^{(1)}(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} \frac{1}{\rho}e^{i(\rho-\frac{l\pi}{2}-\frac{\pi}{2})}$ $\quad h_l^{(2)}(\rho) \xrightarrow{\rho\to\infty} \frac{1}{\rho}e^{-i(\rho-\frac{l\pi}{2}-\frac{\pi}{2})}$.

Pozo de Potencial ($r<a$): $\left[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 + \gamma^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l(r) = 0$

Solución regular: $u_l(r) = Crj_l(r\sqrt{k^2+\gamma^2})$.

Pozo cosh $V(r) = -\frac{\hbar^2}{mr_0^2}\frac{1}{\cosh^2(r/r_0)}$

$[\frac{d^2}{dr^2} + k^2 + \frac{2}{\cosh^2 x}]y(x) = 0 \Rightarrow y(x) = e^{\pm ikx}(\tanh x \mp ik)$

Asintótica con Scattering: $u_l(r) \xrightarrow{r\to\infty} A_l\sin\left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l\right)$

$f(\theta) = \sum_{l=0}^\infty \frac{2l+1}{k}e^{i\delta_l}\sin\delta_l P_l(\cos\theta)$

Límite $k\to 0$ **(Onda** s**):** $k\cot\delta_0 \approx -\frac{1}{a_s} + \frac{1}{2}r_0k^2$.

a_s (atractivo): $\frac{1}{|\gamma|}(a|\gamma| - \tanh(a|\gamma|))$

a_s (repulsivo): $\frac{1}{|\gamma|}(a|\gamma| - \tan(a|\gamma|))$

Resonancia B.W.: $\sigma(E) \approx \frac{2\pi\hbar^2(2l+1)}{mE}\frac{\Gamma^2/4}{(E-E_R)^2+\Gamma^2/4}$ $\quad \delta(E) \approx \delta_{bg} + \arctan\left(\frac{\Gamma/2}{E_R-E}\right)$

Quantity	Symbol	Value	Unit
speed of light in vacuum	c	$299\,792\,458$	$\mathrm{m\ s^{-1}}$
Planck constant	h	6.62607015×10^{-34}	$\mathrm{J\ Hz^{-1}}$
reduced Planck constant	$\hbar$	$1.054571817\times10^{-34}$	J s
elementary charge	e	$1.602176634\times10^{-19}$	C
vacuum magnetic permeability	$\mu_0 = 4\pi\alpha\hbar/e^2c$	$1.25663706127\times10^{-6}$	$\mathrm{N\ A^{-2}}$
vacuum electric permittivity	$\varepsilon_0 = 1/\mu_0c^2$	$8.8541878128\times10^{-12}$	$\mathrm{F\ m^{-1}}$
vacuum impedance	$Z_0 = \mu_0 c$	376.73031346177	Ω
magnetic flux quantum	$\Phi_0 = 2\pi\hbar/2e$	$2.067833848\times10^{-15}$	Wb
conductance quantum	$G_0 = 2e^2/2\pi\hbar$	7.748091729×10^{-5}	S
inverse conductance quantum	G_0^{-1}	$12\,906.40372$	Ω
electron mass	m_e	$9.1093837139\times10^{-31}$	kg
proton mass	m_p	$1.67262192595\times10^{-27}$	kg
proton-electron mass ratio	m_p/m_e	1836.152673426	—
fine-structure constant	$\alpha = e^2/4\pi\varepsilon_0\hbar c$	$7.2973525643\times10^{-3}$	—
inverse fine-structure	α^{-1}	137.035999177	—
Bohr Radius	$a_0 = \hbar/m_ec\alpha$	$5.29177210544\times10^{-11}$	m
classical electron radius	$r_e = \alpha^2a_0$	$2.8179403205\times10^{-15}$	m
Bohr Magneton	$\mu_B = e\hbar/2m_e$	$9.2740100657\times10^{-24}$	$\mathrm{J\ T^{-1}}$
Nuclear Magneton	$\mu_N = e\hbar/2m_p$	$5.0507837393\times10^{-27}$	$\mathrm{J\ T^{-1}}$
Rydberg frequency	$cR_\infty = \frac{\alpha^2m_ec}{2h}$	$3.28984196025\times10^{15}$	Hz
Boltzmann constant	k_B	1.380649×10^{-23}	$\mathrm{J\ K^{-1}}$
Avogadro constant	N_A	6.02214076×10^{23}	$\mathrm{mol^{-1}}$
molar gas constant	$R = N_Ak_B$	8.314462618	$\mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$
Faraday constant	$F = N_Ae$	$96\,485.33212$	$\mathrm{C\ mol^{-1}}$
Non-SI units			
h-bar c	$\hbar c$	197.3269804	eV nm=MeV fm
electron volt	eV	$1.602176634\times10^{-19}$	J
atomic mass unit	u	$1.66053906892\times10^{-27}$	kg
atomic mass unit	u	931.49410242	$\mathrm{MeV\ c^{-2}}$
Fermi coupling constant	$G_F^0 = G_F/(\hbar c)^3$	1.1663787×10^{-5}	$\mathrm{GeV^{-2}}$

Done by: Jorge Acebes Hernández. Complete code on GitHub CC BY-NC 4.0
No warranty on material accuracy. Last checked: April 5, 2026